

基于 TOA 定位模型的火箭残骸音爆定位研究

摘 要

针对问题一，考虑到音爆信号以恒定声速传播、到达时刻与传播距离成线性关系这一物理约束，建立了**到达时间（TOA）定位模型**，将音爆发生时刻 t_0 与三维位置一并作为未知量，利用平方差分线性化求取初值、非线性最小二乘做迭代精炼，并辅以多初值扫描排除伪解。理论分析表明，4 个未知量至少需要 4 台监测设备定解，但 4 台恰好定解不具备任何检错能力，实际布置应不少于 5 台。对题目给出的 7 台设备数据，通过 4 台子集枚举与残差检验判定设备 D、F 记录异常（残差分别为 -19.4 km 和 -16.2 km ，折合时间矛盾约 57 s 与 48 s ），予以剔除；以 A、B、C、E、G 五台联合解算，得到残骸音爆位置为东经 110.499° 、北纬 27.311° 、高程约 855 m ，音爆时刻为系统时钟后 19.3 s 。子集投票与蒙特卡洛模拟显示，该结果的水平不确定度约为 $\pm 1 \sim 2\text{ km}$ ，主要由个别台站的系统性偏差引起。

针对问题二，将单残骸 TOA 模型扩展为 extbf 多残骸联合定位模型，引入 0-1 关联变量刻画设备读数与残骸的对应关系，建立混合整数非线性优化目标；采用**解析种子 + 全站联合验真的两层策略**，将搜索空间从 $(n!)^m$ 压缩到 n^m 次解析求解，再用全部设备的 TOA 残差筛选真解、以精确覆盖保证一对一关联。理论分析表明，4 个残骸需至少 4 台设备方可定解，但 4 台无冗余校验能力，工程上应布置不少于 5 台；几何精度因子（PDOP）计算验证了 5 台是性价比最高的配置。

针对问题三，利用问题二模型对题目给出的 7 台设备、28 个到达时刻数据进行求解。枚举 $4^7 = 16384$ 种单事件组合后，经物理边界过滤、全站残差精化，仅保留 4 个候选，再由精确覆盖唯一确定 4 个残骸的时空状态。解得 4 个残骸的音爆时刻分别为 11.9999 s 、 13.0014 s 、 14.0000 s 、 15.0000 s ，位置呈十字对称分布；全部 28 个残差落在 $\pm 0.6\text{ ms}$ 以内，7 台设备全部可靠。求解过程中未使用 5 秒时间窗约束，但输出结果自然满足该条件，说明模型鉴别力来自全站联合一致性而非时间窗先验。

针对问题四，（待问题四方案完成后补充：含 0.5 s 随机时间误差的模型修正、误差分析与加密布站方案。）

关键词：到达时间定位；非线性最小二乘；异常数据剔除；稳健性检验

一、 问题重述

1.1 问题背景

绝大多数火箭为多级火箭，下面级火箭或助推器完成任务后经级间分离装置分离坠落，坠落过程中残骸跨音速飞行并产生音爆。为实现残骸的快速回收，可在理论落区内布置多台震动波监测设备，接收残骸从空中传来的跨音速音爆，再根据音爆抵达各台设备的时间，反演残骸发生音爆时的空中位置，进而通过弹道外推实现落点的快速精准定位。

设音爆发生点为 $S = (x, y, z)$ ，发生时刻为 t_0 ，监测设备 i 的坐标为 $P_i = (x_i, y_i, z_i)$ ，记录到的音爆抵达时刻为 t_i ，音爆在空气中的传播速度为 c ，则有

$$\|S - P_i\| = c(t_i - t_0), \quad i = 1, 2, \dots, n, \quad (1)$$

其中，式(1)描述了音爆点位置、发生时刻与各台设备观测时刻之间的几何约束，是全文各问建模的共同出发点。题目给定 $c = 340 \text{ m/s}$ ，计算两点间距离时可忽略地面曲率，纬度每度距离近似为 111.263 km ，经度每度距离近似为 97.304 km 。

1.2 问题的提出

基于上述背景，本文需解决以下问题：

1. **问题一（单残骸定位）**：分析精准确定空中单个残骸音爆位置（经度、纬度、高程）和时间至少需要布置几台监测设备；并从题目给出的 7 台设备观测数据（三维坐标与音爆抵达时间）中选取合适的的数据，计算残骸发生音爆时的位置和时间。
2. **问题二（多残骸归属判定）**：空中有 4 个残骸时，每台设备按时间先后收到 4 组震动波。建立数学模型，判定设备接收到的各组震动波来自哪一个残骸，并分析确定 4 个残骸的音爆位置和时间至少需要布置多少台监测设备。
3. **问题三（多残骸解算）**：利用问题二的模型，从题目给出的 7 台设备、每台 4 组抵达时间的数据中选取合适的的数据，确定 4 个残骸发生音爆时的位置和时间（各残骸音爆时刻互不相同，但差别不超过 5 s ）。
4. **问题四（含误差修正与布站设计）**：设备记录时间存在 0.5 s 随机误差，修正问题二的模型；通过对问题三数据叠加随机误差给出算例并分析结果误差；若时间误差无法降低，给出一种实现精准定位（误差 $< 1 \text{ km}$ ）的方案，并模拟所需设备位置与观测数据加以验证。

二、 问题分析

本文的总体思路如下：先将各台设备的经纬高坐标换算到局部直角坐标系，对观测数据做初步检查；随后以式(1)为核心建立定位模型，问题一解决单残骸定位与数据筛选，问题二、三在其上扩展出归属判定机制，问题四再针对时间误差做模型修正与布站设计，四个问题层层递进。

1. **问题一：该问题属于几何定位问题。**每台设备提供 1 个观测方程，而未知量有位置 3 个坐标与音爆时刻共 4 个，故方程数与未知量数的平衡关系决定了设备数量的下限。难点有三：其一，观测方程关于未知量是非线性的，需设计可靠的初值与迭代策略，避免收敛到高程为负之类的伪解；其二，7 台设备中可能混有异常记录，直接用全部数据解算会污染结果，需借助冗余观测做检验；其三，题目要求“选取合适的的数据”，意味着数据筛选本身就是求解的一部分。拟建立 TOA 定位模型，用线性化方法提供初值、非线性最小二乘精炼，并以子集枚举和残差检验完成异常数据的识别与剔除。
2. **问题二：该问题属于组合关联与定位问题。**4 个残骸产生 4 组音爆，每台设备按时间先后记录 4 个到达时刻，但设备不知道第 k 个读数来自哪个残骸。难点在于关联未知使观测方程数与未知量数的平衡关系变得复杂，且组合爆炸（ $4^7 = 16384$ 种单事件候选）要求高效的剪枝与验真机制。拟建立多残骸 TOA 联合模型，以解析种子生成初值、全站残差验真筛选候选、精确覆盖保证一对一关联，并分析最少设备数。
3. **问题三：该问题属于多残骸定位的实例验证问题。**在问题二模型的框架下，代入 7 台设备各 4 组抵达时刻的具体数据，求解 4 个残骸的时空状态，并验证数据质量与 5 秒时间窗约束。拟沿用问题二的解析种子 + 全站验真策略，输出各残骸位置、时刻及设备关联方案，以残差诊断验证结果可靠性。
4. **问题四：该问题属于 xxx 多目标优化/决策问题，**需在 xxx 目标与 xxx 约束之间寻求平衡。拟建立 xxx 优化模型，利用 xxx 算法求解，给出 xxx 推荐方案。

三、 模型假设

1. 关于传播介质的假设：音爆在空气中以恒定速度 $c = 340 \text{ m/s}$ 沿直线传播，不考虑风速、温度分层等因素对声速的影响。落区范围在百公里量级，声速的局地起伏折算后的距离偏差相对观测误差为小量，该简化可以接受。

2. 关于几何关系的假设：忽略地面曲率，以局部东-北-天直角坐标系近似描述各台设备与音爆点的位置，经度、纬度每度折合距离分别取 97.304 km 和 111.263 km 。

3. 关于观测的假设：各台设备的时钟严格同步，记录的音爆抵达时刻相对于同一系统时钟零时；问题一至问题三中观测时刻的误差仅为数值舍入量级，显著的偏差只能来自个别设备的记录异常。

4. 关于残骸音爆的假设：音爆可视为发生在空中某一点的瞬时点声源事件，各台设备接收到的信号均由该点发出；不同残骸的音爆事件相互独立，发生时刻互不相同但差别不超过 5 s （问题三、四）。

四、 符号说明

本文主要用到以下符号。

表 1 主要符号说明

符号	说明	单位
$S = (x, y, z)$	音爆发生点在局部坐标系中的坐标	m
$P_i = (x_i, y_i, z_i)$	第 i 台监测设备在局部坐标系中的坐标	m
t_i	第 i 台设备记录的音爆抵达时刻	s
t_0	音爆发生时刻（待求）	s
c	音爆传播速度，取 340	m/s
r_i	第 i 台设备的定位残差	m
$K_{\text{lon}}, K_{\text{lat}}$	经度、纬度每度折合距离	m/°
n	参与解算的设备台数	—

五、数据预处理与结构特征

5.1 数据来源与规模

问题一使用的数据为题目给出的 7 台监测设备（编号 A 至 G）的三维坐标与音爆抵达时刻，共 7 组记录，每组含经度、纬度、高程、抵达时刻 4 个字段，如表2所示。

表 2 问题一监测设备坐标与音爆抵达时刻

设备	经度 (°)	纬度 (°)	高程 (m)	音爆抵达时间 (s)
A	110.241	27.204	824	100.767
B	110.780	27.456	727	112.220
C	110.712	27.785	742	188.020
D	110.251	27.825	850	258.985
E	110.524	27.617	786	118.443
F	110.467	27.921	678	266.871
G	110.047	27.121	575	163.024

5.2 坐标换算

按照模型假设 2，以设备 A（110.241°E，27.204°N）为原点建立局部东-北-天直角坐标系，换算关系为

$$x_i = (\lambda_i - \lambda_0) K_{\text{lon}}, \quad y_i = (\varphi_i - \varphi_0) K_{\text{lat}}, \quad z_i = h_i, \quad (2)$$

其中 $(\lambda_i, \varphi_i, h_i)$ 为设备 i 的经度、纬度、高程， (λ_0, φ_0) 为原点经纬度。全部定位计算在局部坐标系中进行，最终结果再换算回经纬度与高程。

5.3 数据可视化与结构特征

图??给出 7 台设备的水平分布。设备大体散布在 $0.9^\circ \times 0.8^\circ$ 的经纬范围内，台间距数十公里，对落区中部形成包围态势，几何布局有利于三维定位。

对抵达时刻做初步检查：最早与最晚记录相差约 166s，若全部来自同一音爆点，对应传播距离相差约 56km，而台网尺度与此量级相当，单从时刻大小无法排除任何一台设备。因此，数据是否全部有效不能靠先验判断，必须放到定位模型中检验——这正是问题一要求”选取合适的数据”的原因，相关检验与结果在第六部分给出。

六、 问题一：单个残骸的音爆定位

对单个残骸，音爆发生点 $S = (x, y, z)$ 与发生时刻 t_0 均为未知量，连同式(1)即构成定位模型。采用到达时间（TOA）定位方法。

式(1)的几何含义是：音爆点位于以设备 i 为球心、 $c(t_i - t_0)$ 为半径的球面上，若干球面的交点即为所求。未知量共 4 个，每台设备提供 1 个方程，故**理论最少需要 4 台设备**。但 4 台时方程数与未知量数恰好相等，方程组被唯一确定，任何错误数据都会被原样吸收进解中，且球面交点可能出现高程为负的镜像伪解，没有任何冗余可用于检错。因此实际布置应**不少于 5 台**，用冗余观测换取检错与平差能力。题目给出 7 台数据，是否全部可用，正是需要回答的另一半问题。

将式(1)两边平方并展开，得

$$\|S\|^2 - 2P_i \cdot S + \|P_i\|^2 = c^2 t_i^2 - 2c^2 t_i t_0 + c^2 t_0^2. \quad (3)$$

用第 i 式减去第 1 式，二次项 $\|S\|^2$ 与 $c^2 t_0^2$ 被消去，得到关于 (x, y, z, t_0) 的线性方程组

$$2(P_i - P_1) \cdot S - 2c^2(t_i - t_1)t_0 = \|P_i\|^2 - \|P_1\|^2 - c^2(t_i^2 - t_1^2), \quad i = 2, \dots, n, \quad (4)$$

对其做最小二乘解即得定位粗值。需要说明的是，平方操作松弛了原方程的约束（平方后 $t_i - t_0$ 的符号信息丢失），粗值可能偏离真解甚至落到错误分支，只能作为迭代起点。

定义残差

$$r_i(S, t_0) = \underbrace{\|S - P_i\|}_{\text{几何距离}} - \underbrace{c(t_i - t_0)}_{\text{声波距离}}, \quad i = 1, \dots, n, \quad (5)$$

其物理含义为：当前解下点 S 到设备 i 的直线距离与声波在 $t_i - t_0$ 内传播距离之差，单位是米。若解正确且数据无误，所有 $r_i = 0$ ； $|r_i|$ 越大，说明第 i 台设备的观测与该解越矛盾。以粗值为初值，用 scipy 默认的 Trust Region Reflective 算法求解

$$(S^*, t_0^*) = \arg \min_{S, t_0} \sum_{i=1}^n r_i^2(S, t_0). \quad (6)$$

该问题存在多个局部极小（低空解、高空解、镜像伪解），除线性化初值外，另取若干高空初值（高程 1000 m、5000 m、12000 m）分别迭代，从收敛结果中选取残差最小且物理合理（高程为正、 t_0 落在观测时间窗附近）的解。完整流程如算法1所示。

算法 1 问题一求解流程

输入： 设备坐标 P_i 与抵达时刻 t_i ($i = 1, \dots, 7$), 声速 c

输出： 音爆位置 S^* 、时刻 t_0^* 及参与解算的设备集合

- 1: 按式(2)将经纬高换算为局部直角坐标
 - 2: 遍历全部 $\binom{7}{4} = 35$ 个 4 台组合：由式(4)求初值，多初值非线性精炼式(6)，记录各组合的解与 RMS 残差
 - 3: 对比各组合残差量级，筛查异常设备
 - 4: 以筛查后的 5 台设备联立解算，按式(5)计算全部 7 台设备的残差，确认异常并剔除
 - 5: 对保留设备做 4 台子集投票与回测残差对比，检验解的稳健性
 - 6: **return** 五台联合解 (S^*, t_0^*)
-

对 35 个 4 台组合逐一求解，结果呈现清晰的二分规律：凡包含设备 D 或 F 的组合，RMS 残差均在 1.5 km 至 6.5 km 之间，其中个别“零残差”组合的解落在高程 -5.5 万 m 至 -25.8 万 m 的荒谬位置，属伪解，直接排除；而只从 {A, B, C, E, G} 中取台的组合，残差均在几十至几百米，且解落在合理空域。这提示 D、F 的记录与其余设备不属于同一事件。

以 A、B、C、E、G 五台联合解为基准，按式(5)计算全部 7 台设备的残差，结果如表3所示。D、F 的残差分别达 -19.4 km 和 -16.2 km，折合时间矛盾约 57 s 和 48 s，远超任何合理的观测误差，最可能的解释是这两台设备记录到的是其他残骸的音爆或记录故障。据此判定 **D、F 为异常数据并剔除**，参与最终解算的为 A、B、C、E、G 五台。

表 3 五台联合解下各设备的残差

设备	残差 (m)	折合时间 (s)	判定
A	+58	+0.17	有效
B	+195	+0.57	有效
C	-642	-1.89	有效
D	-19371	-56.97	异常，剔除
E	+483	+1.42	有效
F	-16174	-47.57	异常，剔除
G	-95	-0.28	有效

剔除 D、F 后，A、B、C、E、G 五台联合解为：音爆位置东经 **110.4989°**、北纬 **27.3105°**、高程 **855 m**，音爆时刻为系统时钟后 **19.313 s**，RMS 残差 373 m。为回答“4 台是否够用”，表4列出其中两个 4 台子集的解作对比。

表 4 4 台子集解与五台联合解对比

组合	经度 (°E)	纬度 (°N)	高程 (m)	t_0 (s)	RMS 残差 (m)
ABCG	110.5064	27.3002	1138	18.79	62
ABEG	110.4978	27.3143	1154	19.09	53
ABCEG (5 台)	110.4989	27.3105	855	19.31	373

两 4 台子集解的内部 RMS 分别仅 62 m 与 53 m，看似“完美拟合”了各自数据；但二者水平相距 1.78 km，且五台联合解的高程 855 m 与两 4 台解的 1138 m、1154 m 存在显著差异。为判断该差异是否源于随机噪声，对五台数据施加不同水平的随机扰动后重复求解 300 次，统计解的自然散布，结果如表5所示。

表 5 蒙特卡洛噪声散布评估（300 次重复，95% 半径）

噪声来源	水平散布	高程散布
坐标量化 $\pm 0.0005^\circ$ + 时刻舍入 ± 0.0005 s	≈ 87 m	± 10 m
± 0.5 s 时间误差（问题四最坏假设）	≈ 300 m	± 37 m

ABCG 与 ABEG 相距 1.78 km，是噪声级散布的 6~20 倍，因此这不是噪声级分歧，而是系统性偏差。具体指向：五台解下 C 的残差为 -1.89 s、E 为 $+1.42$ s，方向相反、量级相当——C、E 中至少一台存在坐标或钟差系统错误，但现有数据无法判定该剔哪一台（剔 C 得 ABEG，剔 E 得 ABCG，残差几乎同样小）。

既然如此，为什么最终选择 5 台联合解（ABCEG）而非任一 4 台组合？原因有四：

1. **4 台的小残差是维度决定的假象。**4 方程 4 未知数恰好定解，残差趋零是数学自动保证，不含任何检错能力。ABCG、ABEG、ACEG 三个 4 台组合残差都只有 50~90 m，却给出互差 1.5~3.5 km 的三个“自洽”答案——4 台层面根本无法鉴别。
2. **第 5 台提供冗余与裁判能力。**5 台有 1 个冗余自由度，残差不再恒为零，而是如实反映数据质量；识别 D、F 异常靠的正是这个冗余。
3. **对系统偏差的中和作用。**C、E 偏差方向相反，5 台最小二乘将其折中，解落在两簇候选之间；押注任何单一 4 台组合都可能把 1.5 km 系统误差照单全收。
4. **子集投票与回测残差佐证**（见下文）。

为检验上述结论的稳健性，把 {A, B, C, E, G} 的全部 5 个 4 台子集解当作 5 张“选票”，观察其聚散程度，结果如表6所示。其中 4 票收敛到东经 $110.499^\circ \sim 110.506^\circ$ 、北纬 $27.300^\circ \sim 27.314^\circ$ 、高程 800~1150 m 这一簇内，五台联合解恰位于簇中心；仅 ACEG 一票偏离 3.5 km，且 t_0 相差约 5 s，明显离群。多数表决与最小二乘相互印证，说明定位结果是稳健的；离群票同时提示水平方向存在约 ± 1.5 km 量级的固有不确定度。

表 6 四台子集投票结果

子集	经度 ($^\circ$ E)	纬度 ($^\circ$ N)	高程 (m)	t_0 (s)	是否入主簇
ABCE	110.4986	27.3101	798	19.17	是
ABCG	110.5064	27.3002	1138	18.79	是
ABEG	110.4978	27.3143	1154	19.09	是
BCEG	110.4991	27.3108	822	19.40	是
ACEG	110.4658	27.3332	1097	24.15	否（偏离 3.5 km）

进一步，以 ABCG 和 ABEG 两个 4 台解分别回测全部 7 台设备的残差，结果如

表7所示。ABCG 解回测设备 E 的残差高达 +1413 m (+4.16 s)，ABEG 解回测设备 C 的残差高达 -1067 m (-3.14 s)，互相认为对方核心成员异常；而五台联合解对 C、E 的残差分别为 -642 m 与 +483 m，方向相反、量级对称，恰好折中。4 台解的“内部 RMS≈60 m”是维度决定的假象，一旦回测未参与设备，RMS 立刻暴涨；。

表 7 4 台解回测残差对比（单位：m）

设备	ABCG 残差	ABEG 残差	五台残差
A	+87	+76	+58
B	+3	-0	+195
C	-4	-1067	-642
D	-18201	-19871	-19371
E	+1413	+0	+483
F	-15163	-16671	-16174
G	-87	-76	-95
内部 RMS	61.7	53.4	373.0
回测 RMS	634.4	479.7	373.0

综合以上分析，问题一的结论为：精准确定单个残骸的音爆位置与时刻，理论最少需 4 台监测设备，实际应布置不少于 5 台以获得检错与平差冗余；题目 7 台设备中 D、F 记录异常予以剔除，由 A、B、C、E、G 解得音爆位置为东经 110.499°、北纬 27.311°、高程约 855 m，音爆时刻为系统时钟后 19.3 s；结果的不确定度约为水平 $\pm 1 \sim 2$ km、高程 ± 300 m、 t_0 约 ± 0.5 s，其中水平不确定度主要由个别台站不可分辨的系统偏差主导。此结论为问题四“误差无法降低时如何压到 1 km 以内”提供了切入点：需增加台站冗余、标校台站坐标与钟差。

七、 问题二：多残骸震动波的归属判定与设备数量分析

空中有 $n = 4$ 个残骸，每个残骸在时刻 τ_j 于位置 $\mathbf{p}_j = (x_j, y_j, z_j)$ 处产生音爆。地面 m 台设备各记录到 n 个到达时刻，但设备不知道第 k 个读数来自哪个残骸。核心任务有三：建立数学模型确定读数与残骸的对应关系；求出各残骸的音爆位置和时刻；分析至少需要多少台设备。

对残骸 j 与设备 i ，TOA 方程为

$$t_{ik} = \tau_j + \frac{\|\mathbf{p}_j - \mathbf{s}_i\|}{c} + \varepsilon_{ik}, \quad (7)$$

其中 $\mathbf{s}_i$ 为设备 i 坐标， t_{ik} 为设备 i 的第 k 个读数， ε_{ik} 为测量误差。

引入 0-1 关联变量 a_{ijk} ，当且仅当设备 i 的第 k 个读数来自残骸 j 时 $a_{ijk} = 1$ 。一对一约束为

$$\sum_{j=1}^n a_{ijk} = 1, \quad \sum_{k=1}^n a_{ijk} = 1, \quad a_{ijk} \in \{0, 1\}. \quad (8)$$

第一式保证一个读数不能属于多个残骸，第二式保证一台设备对一个残骸只能贡献一次记录。

联合优化目标为最小化全站残差平方和：

$$\min_{A, \Theta} Q = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n \sum_{k=1}^n a_{ijk} \left[t_{ik} - \tau_j - \frac{\|\mathbf{p}_j - \mathbf{s}_i\|}{c} \right]^2. \quad (9)$$

直接求解上述混合整数非线性问题属于 NP-hard。本文采用**解析种子 + 全站联合验真**的两层策略，将搜索空间从 $(n!)^m$ 压缩到 n^m 次解析求解。

对某一单事件候选（从 m 台设备各取一个读数，记为 $\{t_i\}_{i=1}^m$ ），任选 4 台设备作种子站，其 TOA 方程为 $\|\mathbf{p} - \mathbf{s}_i\|^2 = c^2(t_i - \tau)^2$ 。将第 i 式减去第 1 式， $\|\mathbf{p}\|^2$ 与 τ^2 两个二次项同时抵消，得到关于 $\mathbf{p}$ 的线性方程组，三个方程联立可将位置表示为时刻的线性函数 $\mathbf{p}(\tau) = \mathbf{p}_0 + \tau \mathbf{p}_1$ 。代回第一个设备的原始方程，得到关于 τ 的一元二次方程，至多两个实根。于是 4 站定位退化为：解一个 3×3 线性方程组加一个二次方程——无迭代、无初值依赖、微秒级完成。几何上，两个球面相交于一个圆，该圆躺在两球面的根平面上；三个根平面交于一条直线，音爆点必在此直线上。

以解析种子为初值，用全部 m 台设备做非线性最小二乘精化，计算全站 RMSE。RMSE 低于阈值（取 0.02s）的候选进入下一层。这一步的鉴别力来自冗余观测：错误关联的“鬼影解”不可能让全部设备的预测到达时刻同时撞上真实读数。

从通过验真的单事件候选中选出 n 个，使每台设备的 n 个读数被恰好各用一次，即解**精确覆盖问题**（exact cover），目标为最小化联合残差平方和 $\sum_{j=1}^n \text{RMSE}_j^2$ 。

设备数由两个独立维度决定。可解性维度：4 个未知量 (x, y, z, τ) 需至少 4 个方程，故理论下限为 4 台。但 4 台只能解一个残骸，无法区分正确关联与鬼影关联，不具备任何冗余校验能力。关联冗余维度：第 5 台设备提供第一条冗余校验，使模型从“可解”

跃升为“可验证”。用几何精度因子（PDOP）量化不同组合的定位精度：

$$\text{PDOP} = \sqrt{\text{tr}[(\mathbf{H}^T \mathbf{H})_{1:3,1:3}^{-1}]}, \quad (10)$$

其中 $\mathbf{H}$ 为 TOA 雅可比矩阵。以问题三设备布局为基准，各组合在最坏残骸位置上的 PDOP 如表8所示。

表 8 不同设备组合的 PDOP 对比（单位：km/s）

设备数	组合	最坏 PDOP	平均 PDOP	评价
4	ABEF	3.110	2.305	最低可解配置，无冗余校验
5	ABDEF	2.979	2.187	推荐： 新增一条残差校验，性价比最高 继续改善，边际收益变小 定位精度和容错最佳
6	ABCDEF	2.954	2.059	
7	ABCDEFG	2.940	1.985	

ABCG 组合虽满秩，但最坏 PDOP 高达 24.603 km/s，条件数 209.85，几何构型极差，不应使用。综合以上分析，4 个残骸的理论下限为 **4 台**，工程推荐至少 **5 台**；第 5 台引入的冗余观测是鉴别鬼影关联的第一道可靠防线。

八、 问题三：四个残骸音爆位置与时刻的解算

问题三给出 7 台设备的具体坐标和 28 个到达时刻数据。以设备 A 为参考点建立局部直角坐标系，所有计算在统一米-秒单位制下进行，声速 $c = 340 \text{ m/s}$ 。

代入问题二模型，求解流程如表9所示。

表 9 问题三搜索空间压缩过程

计算阶段	数量	说明
单事件组合总数	$4^7 = 16384$	从 7 台设备各选一个读数
物理边界 + 因果律过滤后	1696	高程 ≥ 0 、音爆时刻早于所有观测
全站 TOA 精化后保留候选	4	$\text{RMSE} < 0.02 \text{ s}$ 且最大残差 $< 0.04 \text{ s}$
精确覆盖组合	1	4 个候选恰好完美覆盖 28 个读数，无冲突

4 个残骸的最终解按音爆时刻排序如表10所示。

表 10 问题三四残骸定位结果

残骸	经度 (°E)	纬度 (°N)	高程 (km)	音爆时刻 (s)
#1	110.500001	27.309998	12.514	11.9999
#2	110.499999	27.949998	11.529	13.0014
#3	110.300000	27.650000	11.478	14.0000
#4	110.699999	27.650000	13.468	15.0000

各残骸与设备读数的关联方案如表11所示（读数按时间先后编号 1~4）。

表 11 设备读数与残骸的关联方案

残骸	A	B	C	D	E	F	G
#1	1	2	4	4	3	4	2
#2	4	4	2	1	4	1	3
#3	2	3	3	2	2	2	1
#4	3	1	1	3	1	3	4

关联确定后，对每个残骸做 7 站最小二乘精化，逐站残差（实测 - 预测到达时刻）如表12所示（单位：毫秒）。

表 12 问题三各残骸逐站残差（单位：ms）

残骸	A	B	C	D	E	F	G	最大 残差
#1	+0.07	-0.19	+0.28	-0.21	+0.06	+0.04	-0.04	0.28
#2	+0.15	-0.12	+0.11	+0.17	+0.01	-0.12	-0.21	0.21
#3	+0.34	-0.51	+0.22	-0.15	+0.10	+0.15	-0.16	0.51
#4	-0.23	+0.16	-0.16	-0.01	+0.04	+0.12	+0.08	0.23

全部 28 个残差落在 ± 0.6 ms 以内，RMS 仅 0.18 ms，折合成距离不到 0.2 m。残差呈随机抖动，无系统性符号偏向；各站最大残差均匀分布，没有某站显著偏大。这说明 **7 台设备全部可靠，无需剔除**。冗余度 $r = 7 - 4 = 3$ 全部转化为精度提升，而非用于排除异常站。若某站存在异常，其读数在关联验证阶段就匹配不上任何合理残骸假设的预测；即使混进关联，精化后该站残差也会显著大于其他站。本题两道关卡均平安通过。

4 个音爆时刻为 11.9999 s、13.0014 s、14.0000 s、15.0000 s，时间跨度 $\Delta\tau = 15.0000 - 11.9999 = 3.0001$ s，满足题目不超过 5 s 的要求。本方案在求解过程中**未使用** 5 秒限制作为输入约束，但输出结果自然满足。这说明问题三的正确解不是由“5 秒先验”筛出来的；即使把 5 秒限制加回模型作为硬约束，也不会改变结果，因为唯一精确覆盖组合本身就满足。模型的鉴别力来自**全部 7 台设备的联合 TOA 一致性**，而非时间窗先验。

三重交叉验证结果如下：每台设备的 4 个读数被 4 个残骸恰好各用一次，无冲突、无遗漏（独占性通过）；时间窗跨度 $3.0001 \text{ s} \leq 5 \text{ s}$ （时间窗通过）；高程 11.5 ~ 13.5 km 正是跨音速段典型高度（物理合理性通过）；全站 RMSE 均低于 0.3 ms（残差水平通过）。4 个音爆点在水平面上呈规则的十字对称分布（东西 $\pm 0.2^\circ$ 、南北约 $\pm 0.32^\circ$ 围绕中心 $110.5^\circ/27.63^\circ$ ），时刻间隔接近 1 s，数据内部一致性良好。

九、 问题四：含随机时间误差的模型修正与布站设计

（本节待问题四方案完成后撰写。拟包含：0.5 s 随机时间误差下的观测模型修正；对问题三数据叠加随机误差的算例与结果误差分析；误差无法降低时实现 1 km 以内定位精度的布站方案设计；模拟数据生成与模型验证。）

十、模型的分析与检验

10.1 灵敏度分析

问题一的解对两类扰动可能敏感：一是观测数据自身的误差（坐标量化与时刻舍入，以及问题四设定的 0.5 s 时间误差），二是参与解算的设备组合。后者已在前文以子集投票的形式检验，此处用蒙特卡洛模拟考察前者。

以五台联合解为基准，对设备坐标叠加 $\pm 0.0005^\circ$ 的均匀扰动（对应坐标最后一位的量化误差）、对抵达时刻分别叠加 $\pm 0.0005\text{ s}$ （时刻舍入）与 $\pm 0.5\text{ s}$ （问题四的最坏假设）的均匀扰动，各重复解算 300 次，考察解的散布，结果如表13与图??所示。

表 13 蒙特卡洛噪声扰动下解的散布（300 次重复）

噪声来源	水平 95% 散布半径	高程标准差
坐标量化 $\pm 0.0005^\circ$ + 时刻舍入 $\pm 0.0005\text{ s}$	约 86 m	约 10 m
$\pm 0.5\text{ s}$ 时间误差（问题四水平）	约 292 m	约 38 m

两组结果说明：观测数据的量化级噪声只会引起百米以内的解散布，模型对常规观测噪声是稳健的；即便叠加 0.5 s 的随机时间误差，解的水平散布也仅约 300 m。而前文不同 4 台子集解之间 1.78 km 的分歧是噪声散布的 6 至 20 倍，不可能由随机噪声解释，只能归因于个别台站的系统性偏差。这从统计上印证了第六部分的判断：问题一定位误差的主导因素是系统偏差而非随机噪声，模型本身对随机扰动稳健，进一步压缩误差须从台站标校与增加冗余入手。

10.2 模型对比

将本文方法与传统 TDOA 方法对比：TDOA 用时刻差消去 t_0 ，方程数比设备数少 1，同样的台数下冗余更少，且无法直接给出音爆时刻；本文的 TOA 模型保留 t_0 为未知量，每台设备贡献一个独立方程，冗余度更高，契合异常数据检验的需要。在初值求取环节，本文借用了 TDOA 的差分思想消去二次项，相当于两种体制的结合。与直接以全部 7 台数据做最小二乘的朴素做法相比，本文的子集枚举与残差检验避免了 D、F 异常记录对解的污染——若 7 台混用，解将被拉向错误位置且难以察觉。

十一、模型的评价、改进与推广

（本节待全部问题方案完成后补充。拟包含：模型优点、缺点与改进方向、推广应用的简述。）

十二、AI 工具使用说明

本文写作过程中使用了 AI 工具辅助文献检索、代码调试与语言润色；全部模型的构建、求解、结果分析与结论均由参赛队员独立完成，论文内容的原创性由参赛队员负责。

参考文献

- [1] Chan Y T, Ho K C. A simple and efficient estimator for hyperbolic location[J]. IEEE Transactions on Signal Processing, 1994, 42(8): 1905-1915.
- [2] Foy W H. Position-location solutions by Taylor-series estimation[J]. IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems, 1976, AES-12(2): 187-194.
- [3] Torrieri D J. Statistical theory of passive location systems[J]. IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems, 1984, AES-20(2): 183-198.
- [4] 孙仲康, 周一宇, 何黎星. 单多基地有源无源定位技术 [M]. 北京: 国防工业出版社, 1996.
- [5] Fischler M A, Bolles R C. Random sample consensus: a paradigm for model fitting with applications to image analysis and automated cartography[J]. Communications of the ACM, 1981, 24(6): 381-395.
- [6] Huber P J. Robust Statistics[M]. New York: John Wiley & Sons, 1981.

附录一： 数据来源与支撑材料说明

A.1 数据来源

- 问题一监测数据：题目附件给出的 7 台监测设备（A 至 G）的三维坐标与音爆抵达时刻，共 7 组记录，用于问题一的单残骸定位与异常数据检验。
- 问题三监测数据：题目附件给出的 7 台设备各 4 组音爆抵达时刻，用于问题三的多残骸解算（待使用）。

A.2 支撑材料文件列表

- q1_solution.py: 问题一完整求解代码（坐标换算、子集枚举、残差检验、子集投票、蒙特卡洛模拟）
- make_figures.py: 论文插图绘制代码
- 运行环境：Python 3.10+, 依赖 numpy、scipy、matplotlib

附录二： 主要代码

B.1 问题一模型求解 (q1_solution.py)

```
1  import numpy as np
2  from itertools import combinations
3  from scipy.optimize import least_squares
4
5  # ===== 数据 (问题 1) =====
6  devs = {
7      'A': (110.241, 27.204, 824, 100.767),
8      'B': (110.780, 27.456, 727, 112.220),
9      'C': (110.712, 27.785, 742, 188.020),
10     'D': (110.251, 27.825, 850, 258.985),
11     'E': (110.524, 27.617, 786, 118.443),
12     'F': (110.467, 27.921, 678, 266.871),
13     'G': (110.047, 27.121, 575, 163.024),
14 }
15 c = 340.0 # 声速 m/s
16 lon0, lat0 = 110.241, 27.204 # 局部坐标原点 (设备 A)
17 Klon, Klat = 97.304e3, 111.263e3 # 每度折合米数
18
19 # 经纬度 -> 局部东-北-天直角坐标 (m)
20 pos = {k: np.array([(v[0]-lon0)*Klon, (v[1]-lat0)*Klat, float(v
    [2])])}
21     for k, v in devs.items()}
22 tobs = {k: v[3] for k, v in devs.items()}
23
24 # ===== 核心函数 =====
```

```

25 def residual(v, P, T):
26     """残差  $r_i = \text{几何距离 } ||S-P_i|| - \text{声波距离 } c*(t_i-t_0)$ , 单位
        米。
27      $v = [x, y, z, t_0]$ ;  $P$ :  $n \times 3$  设备坐标;  $T$ :  $n$  个到达时刻。"""
28     return np.linalg.norm(P - v[:3], axis=1) - c * (T - v[3])
29
30 def solve_toa(keys):
31     """TOA 定位: 线性化求初值 + 多初值非线性精炼, 返回 (RMS残差,
        解向量)"""
32     P = np.array([pos[k] for k in keys])
33     T = np.array([tobs[k] for k in keys])
34     # 第一步: 平方后两两相减, 得关于  $(x, y, z, t_0)$  的线性方程组
35     A, b = [], []
36     for i in range(1, len(keys)):
37         A.append(np.concatenate([2*(P[i]-P[0]), [-2*c**2*(T[i]-T
            [0])]]))
38         b.append(P[i] @ P[i] - P[0] @ P[0] - c**2*(T[i]**2 - T
            [0]**2))
39     X, *_ = np.linalg.lstsq(np.array(A), np.array(b), rcond=None
        )
40     t0_init = X[3] if np.isfinite(X[3]) else 15.0
41     # 第二步: 多初值 LM 精炼, 防伪解分支
42     inits = [X[:3]] + [np.array([(110.5-lon0)*Klon, (27.31-lat0)
        *Klat, z])]
43         for z in (1000.0, 5000.0, 12000.0)]
44     best = None
45     for x0 in inits:
46         r = least_squares(residual, np.concatenate(
47             [x0, [t0_init]]), args=(P, T))
48         rms = np.sqrt(np.mean(r.fun**2))
49         if best is None or rms < best[0]:
50             best = (rms, r.x)
51     return best
52
53 def lonlat(v):
54     """局部坐标解 -> (经度, 纬度, 高程,  $t_0$ )"""
55     return lon0 + v[0]/Klon, lat0 + v[1]/Klat, v[2], v[3]
56
57 # ===== 第 1 步: 4 台子集枚举, 发现异常 =====
58 print("== 4 台组合枚举 (仅列物理合理解) ==")
59 for combo in combinations(devs, 4):

```

```

60     rms, v = solve_toa(list(combo))
61     lo, la, z, t0 = lonlat(v)
62     if rms < 500 and 0 < z < 20000 and -60 < t0 < 300:
63         print(f"{' '.join(combo)}: RMS={rms:6.1f}m ({lo:.4f},{la:.4f}) "
64               f"z={z:6.0f}m t0={t0:6.2f}s")
65
66     # ===== 第 2 步: 残差检验, 确认 D、F 异常 =====
67     rms5, v5 = solve_toa(list('ABCEG'))
68     print("\n== ABCEG 五台联合解 ==")
69     print("经度 %.5f 纬度 %.5f 高程 %.0f m t0 %.3f s RMS %.1f m"
70           % (*lonlat(v5), rms5))
71     P_all = np.array([pos[k] for k in devs])
72     T_all = np.array([tobs[k] for k in devs])
73     for k, r in zip(devs, residual(v5, P_all, T_all)):
74         print(f" 设备{k}: 残差 {r:+9.1f} m ({r/c:+6.2f} s)")
75
76     # ===== 第 3 步: 子集投票 =====
77     print("\n== {A,B,C,E,G} 内 4 台子集投票 ==")
78     for combo in combinations('ABCEG', 4):
79         rms, v = solve_toa(list(combo))
80         lo, la, z, t0 = lonlat(v)
81         print(f"{' '.join(combo)}: ({lo:.4f},{la:.4f}) z={z:5.0f}m t0={t0:5.2f}s")
82
83     # ===== 第 4 步: 蒙特卡洛噪声散布评估 =====
84     rng = np.random.default_rng(0)
85     keys5 = list('ABCEG')
86     P5 = np.array([pos[k] for k in keys5])
87     T5 = np.array([tobs[k] for k in keys5])
88
89     def monte_carlo(coord_noise_deg, time_noise_s, n=300):
90         outs = []
91         for _ in range(n):
92             dP = P5 + rng.uniform(-coord_noise_deg, coord_noise_deg,
93                                   P5.shape) \
94                 * np.array([Klon, Klat, 0.0]) # 高程视为精确
95             dT = T5 + rng.uniform(-time_noise_s, time_noise_s, T5.
96                                   shape)
97             r = least_squares(residual, v5.copy(), args=(dP, dT))
98             outs.append(r.x)

```

```

97     outs = np.array(outs)
98     dh = np.hypot(outs[:, 0]-v5[0], outs[:, 1]-v5[1])
99     return np.percentile(dh, 95), outs[:, 2].std()
100
101 r95a, zsa = monte_carlo(0.0005, 0.0005)    # 坐标量化 + 时刻舍入
102 r95b, zsb = monte_carlo(0.0, 0.5)          # ±0.5 s 时间误差 (问
      题4水平)
103 print(f"\n坐标量化噪声下解的 95% 散布半径    {r95a:.0f} m (高程 ±
      {zsa:.0f} m) ")
104 print(f"±0.5s 时间噪声下解的 95% 散布半径    {r95b:.0f} m (高程 ±
      {zsb:.0f} m) ")

```

代码 1: 问题一完整求解代码